



Basi di Dati

Progetto A.A. 2025/2026

Sistema informativo di una biblioteca

0322833

Emanuele Franciotti

Indice

1. Descrizione del Minimondo	2
2. Analisi dei Requisiti	3
3. Progettazione concettuale	4
4. Progettazione logica	5
5. Progettazione fisica	7

Tutto il testo su sfondo grigio, all'interno di questo template, deve essere eliminato prima della consegna. Viene utilizzato per fornire informazioni sulla corretta compilazione del report di progetto.

Non modificare il formato del documento:

- Carattere: Times New Roman, 12pt
- Dimensione pagina: A4
- Margini: superiore/inferiore 2,5cm, sinistro/destro: 1,9cm

1. Descrizione del Minimondo

Una biblioteca mette a disposizione un servizio di prenotazione libri. Si vuole realizzare un sistema informativo di gestione per tale biblioteca, caratterizzata da indirizzo, numero di telefono, nome del responsabile ed orario di apertura settimanale.

Il sistema gestisce libri, le cui copie sono disponibili in un certo numero. Ciascun libro è associato allo stato “in prestito”/“disponibile”.

Gli utenti della biblioteca possono registrarsi fornendo tutte le loro informazioni anagrafiche ed un numero arbitrario di contatti (telefono, cellulare, email), specificando qual è il mezzo di comunicazione preferito con cui vogliono essere contattati.

All’atto di effettuare un prestito, i bibliotecari possono recuperare la disponibilità delle copie del libro. Se il libro è disponibile, il sistema restituisce lo scaffale ed il ripiano in cui può essere prelevato il libro. Poiché la biblioteca è convenzionata con un circuito di altre biblioteche, se non ne è disponibile alcuna copia, il bibliotecario può inoltrare una richiesta di trasferimento da un’altra biblioteca. In maniera analoga, le altre biblioteche possono effettuare richieste di trasferimento. In questi casi, il libro viene segnalato come “prestato a/da altra biblioteca” e viene tenuta traccia di qual è la biblioteca di provenienza o destinazione. La gestione dei trasferimenti tra biblioteche viene effettuata telefonicamente tra i bibliotecari.

All’atto della consegna della copia, l’utente del servizio può chiedere di trattenere in consultazione in libro per 1, 2, o 3 mesi.

I bibliotecari hanno la possibilità di generare un report indicante quali libri in prestito non sono ancora stati restituiti e le informazioni dell’utente che possiede attualmente la copia del libro. I recapiti consentono al bibliotecario di mettersi in contatto per sollecitare la restituzione.

Un libro che non è stato prestato nei passati 10 anni viene dismesso dalla biblioteca. Tale operazione viene effettuata dagli amministratori del circuito. Il record ad esso associato non viene eliminato, ma questo non potrà più essere prestato agli utenti. I prestiti in corso restano validi fino alla riconsegna.

2. Analisi dei Requisiti

Identificazione dei termini ambigui e correzioni possibili

Linea	Termine	Nuovo termine	Motivo correzione
5	ciascun libro	ciascuna copia	Siccome esistono più copie di uno stesso libro vengono prestate le copie dei libri agli utenti finali
6	associato	associata	Sono le copie dei libri ad essere associate allo stato “in prestito”/“disponibile”. Inoltre è una correzione lessicale in seguito alla disambiguazione precedente
9	telefono	telefono di casa	Confusione tra telefono e cellulare
9	cellulare	cellulare personale	Confusione tra telefono e cellulare
12	il libro	la copia	Viene fornito lo stato delle copie dei libri
13	prelevato il libro	Prelevata la copia	Vengono prestate e conseguentemente prelevate dagli scaffali le copie dei libri
15	ad	da	La biblioteca per la quale si sviluppa tale base dati può inoltrare la richiesta di trasferimenti delle copie ad altre biblioteche
16	il libro	la copia del libro	Lo stato è relativo alle copie dei libri
21	in libro	la copia di un libro	Un utente esprime il periodo di consultazione della copia di un libro essendo l'entità fisica prestabile all'utente stesso
23	libri	copie	Il report è relativo alle copie dei libri prestati non ancora restituiti
24	stati restituiti	state restituite	Termine relativo alle copie, per coerenza lessicale
	altra/e biblioteca/che	biblioteca/che esterna/e	Il termine biblioteca viene usato sia per fare riferimento alla biblioteca per la quale tale sistema viene sviluppato, sia per quelle facenti parti del circuito di biblioteche esterne con le quali possono essere effettuati i trasferimenti

Specificazione disambiguata

Una biblioteca mette a disposizione un servizio di prenotazione libri. Si vuole realizzare un sistema informativo di gestione per tale biblioteca, caratterizzata da indirizzo, numero di telefono, nome del responsabile ed orario di apertura settimanale.

Il sistema gestisce libri, le cui copie sono disponibili in un certo numero. Ciascuna copia è associata allo stato “in prestito”/“disponibile”.

Gli utenti della biblioteca possono registrarsi fornendo tutte le loro informazioni anagrafiche ed un numero arbitrario di contatti (telefono di casa, cellulare personale, email), specificando qual è il mezzo di comunicazione preferito con cui vogliono essere contattati.

All'atto di effettuare un prestito, i bibliotecari possono recuperare la disponibilità delle copie del libro. Se la copia è disponibile, il sistema restituisce lo scaffale ed il ripiano in cui può essere prelevata la copia. Poiché la biblioteca è convenzionata con un circuito di biblioteche esterne, se non ne è disponibile alcuna copia, il bibliotecario può inoltrare una richiesta di trasferimento ad una biblioteca esterna. In maniera analoga, le biblioteche esterne possono effettuare richieste di trasferimento. In questi casi, la copia del libro viene segnalato come "prestatato a/da altra biblioteca" e viene tenuto traccia di qual è la biblioteca di provenienza o destinazione. La gestione dei trasferimenti tra biblioteche viene effettuata telefonicamente tra i bibliotecari.

All'atto della consegna della copia, l'utente del servizio può chiedere di trattenere in consultazione la copia di un libro per 1, 2, o 3 mesi.

I bibliotecari hanno la possibilità di generare un report indicante quali copie in prestito non sono ancora state restituite e le informazioni dell'utente che possiede attualmente la copia del libro. I recapiti consentono al bibliotecario di mettersi in contatto per sollecitare la restituzione.

Un libro che non è stato prestato nei passati 10 anni viene dismesso dalla biblioteca. Tale operazione viene effettuata dagli amministratori del circuito. Il record ad esso associato non viene eliminato, ma questo non potrà più essere prestato agli utenti. I prestiti in corso restano validi fino alla riconsegna.

Glossario dei Termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Libro	Entità generica a cui fanno riferimento le copie fisiche che possono essere prestate agli utenti finali	Copia	Copia,
Copia	Entità fisica che si riferisce ad uno specifico libro e che può essere prestata agli utenti finali che ne usufruiscono	Libro	Prestito,Utente,Biblioteche esterne,Libro
Trasferimento	Rappresenta lo scambio delle copie dei libri tra la biblioteca per al quale il sistema viene sviluppato e le biblioteche esterne	Prestito	Biblioteche esterne,Copia
Prestito	Si intende l'atto da parte dell'utente finale	Trasferimento	Utente,Copia

	della fruizione della copia di un libro disponibile		
Utente	Soggetto fisico che richiede le copie dei libri, in prestito		Prestito,Copia
Biblioteca	In tale contesto si indicano le biblioteche facenti parte del circuito di biblioteche che si scambiano copie di libri tra loro		Trasferimento,Copia

Raggruppamento dei requisiti in insiemi omogenei

Frasi relative a Libro

Una biblioteca mette a disposizione un servizio di prenotazione libri.
 Il sistema gestisce libri, le cui copie sono disponibili in un certo numero.
 All'atto di effettuare un prestito, i bibliotecari possono recuperare la disponibilità delle copie del libro.
 In questi casi, la copia del libro viene segnalato come "prestato a/da altra biblioteca" [...]
 I bibliotecari hanno la possibilità di generare un report [...] dell'utente che possiede attualmente la copia del libro.
 Un libro che non è stato prestato nei passati 10 anni viene dismesso dalla biblioteca

Frasi relative a Copia

Il sistema gestisce libri, le cui copie sono disponibili in un certo numero. Ciascuna copia è associata allo stato "in prestito"/"disponibile".
 All'atto di effettuare un prestito, i bibliotecari possono recuperare la disponibilità delle copie del libro. Se la copia è disponibile, il sistema restituisce lo scaffale ed il ripiano in cui può essere prelevata la copia.
 [...] se non ne è disponibile alcuna copia [...]
 In questi casi, la copia del libro [...]
 All'atto della consegna della copia [...]
 I bibliotecari hanno la possibilità di generare un report [...] dell'utente che possiede attualmente la copia del libro.

Frasi relative a Trasferimento

[...] il bibliotecario può inoltrare una richiesta di trasferimento ad un'altra biblioteca. In maniera analoga, le altre biblioteche possono effettuare richieste di trasferimento.
 La gestione dei trasferimenti tra biblioteche viene effettuata telefonicamente tra i bibliotecari.

Frasi relative a Prestito

Ciascuna copia è associata allo stato "in prestito"/"disponibile".
 All'atto di effettuare un prestito [...]
 I bibliotecari hanno la possibilità di generare un report indicante quali copie in prestito [...].
 I prestiti in corso restano validi fino alla riconsegna.

Frase relative a Utente

Gli utenti della biblioteca possono registrarsi [...]

All'atto della consegna della copia, l'utente del servizio [...]

Il record ad esso associato non viene eliminato, ma questo non potrà più essere prestato agli utenti.

Frase relative a Biblioteca

Una biblioteca mette a disposizione un servizio di prenotazione libri. Si vuole realizzare un sistema informativo di gestione per tale biblioteca, caratterizzata da indirizzo, numero di telefono, nome del responsabile ed orario di apertura settimanale.

Gli utenti della biblioteca possono registrarsi [...]

Poiché la biblioteca è convenzionata con un circuito di biblioteche esterne, se non ne è disponibile alcuna copia, il bibliotecario può inoltrare una richiesta di trasferimento ad una biblioteca esterna. In maniera analoga, le biblioteche esterne possono effettuare richieste di trasferimento. In questi casi, la copia del libro viene segnalato come "prestato a/da altra biblioteca" e viene tenuto traccia di qual è la biblioteca di provenienza o destinazione. La gestione dei trasferimenti tra biblioteche viene effettuata telefonicamente tra i bibliotecari.

All'atto della consegna della copia, l'utente del servizio può chiedere di trattenere in consultazione in libro per 1, 2, o 3 mesi.

Un libro che non è stato prestato nei passati 10 anni viene dismesso dalla biblioteca.

3. Progettazione concettuale

Costruzione dello schema E-R

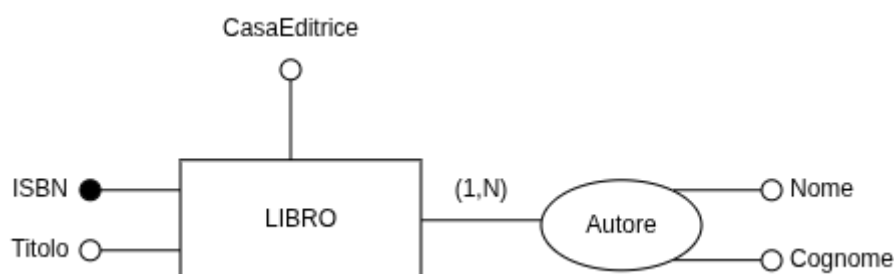
Grazie alle informazioni raccolte nelle sezioni precedenti, tra cui “Glossario dei Termini” e “Raggruppamento dei requisiti in insiemi omogenei” possiamo cominciare a costruire il nostro schema E-R.

Si decide di realizzare prima tutte le entità e di collegarle soltanto alla fine introducendo le relazioni con le rispettive cardinalità, seguendo la colonna “Collegamenti” del Glossario dei Termini.

ENTITÀ:

- Libro

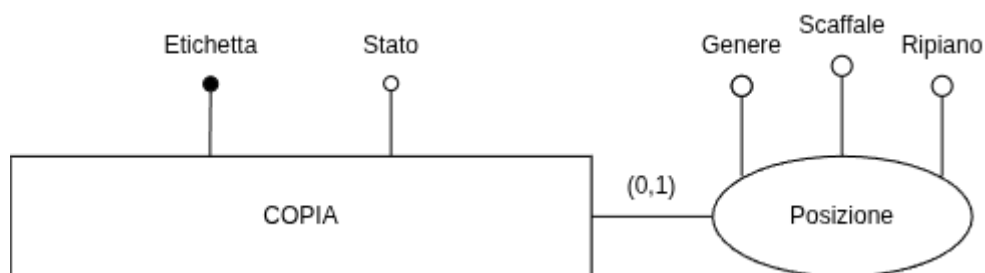
Dalla frasi relative a Libro non si evincono molte informazioni, per tale motivo è stato contattato il responsabile di riferimento della biblioteca per la quale sta venendo sviluppato il sistema ed in base alle informazioni fornite si procede a memorizzare l'*ISBN* del libro (che va a costituire l'identificativo di tale entità in quanto unico), il *titolo*, la *casa editrice* e gli *autori*. Siccome uno stesso libro ha uno o più autori si decide di rappresentarli mediante un attributo multivalore composto che include i campi *Nome* e *Cognome*.



- Copia

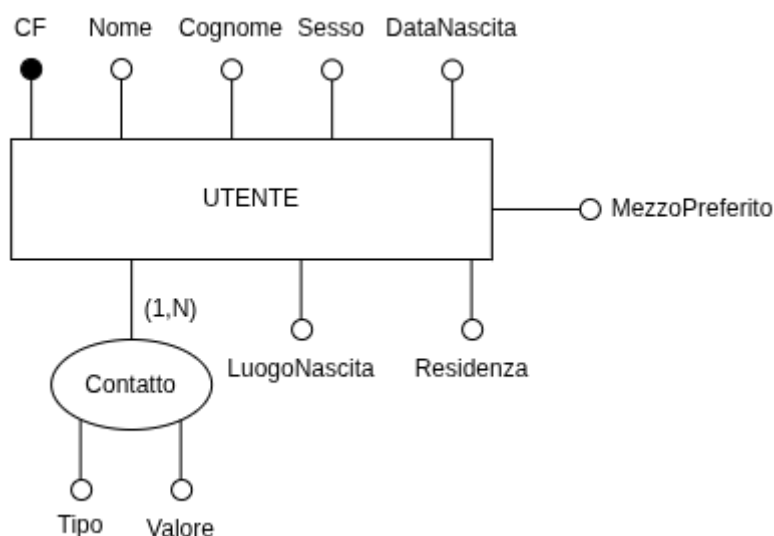
Dalla frasi relative a Copia si vogliono memorizzare lo *stato* della copia (ossia se è disponibile oppure se è stata prestata) e la *Posizione* all'interno della biblioteca per permettere al bibliotecario di risalire alla sua attuale ubicazione, rappresentata come un attributo composto che include i campi *Ripiano*, *Scaffale* e *Genere* dello scaffale sul quale si trova la copia (in base alla comunicazione con il responsabile della biblioteca è stato chiarito che gli *scaffali* sono divisi per *genere* quindi se *scaffale* è un attributo numerico è l'unione con il *genere* che determina lo *scaffale* corretto sul quale si trova una *copia*). Si nota che gli attributi precedentemente citati non forniscono un identificatore per l'entità Copia, quindi sempre in seguito alla comunicazione con il responsabile della biblioteca si utilizza come

identificatore univoco una *Etichetta* che viene apposta (dai bibliotecari) su ogni copia di un libro ogni qualvolta che viene registrata all'interno del sistema.



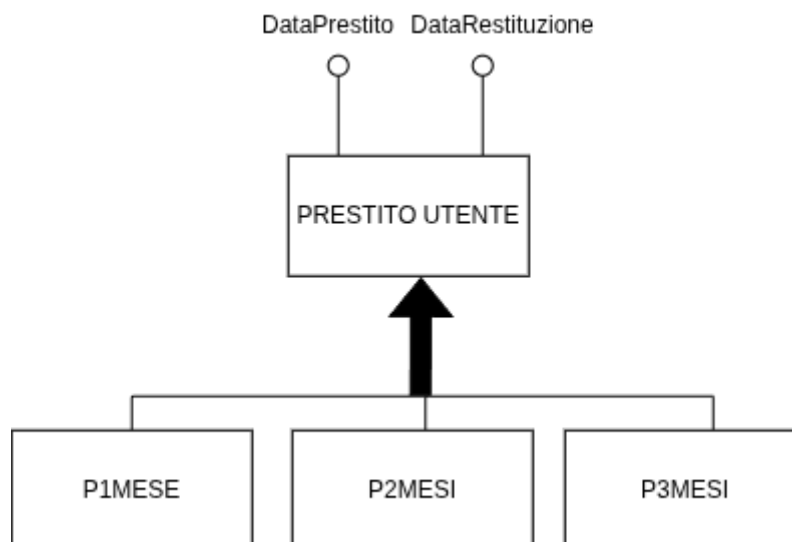
- Utente

Dalla frase relative a *Utente* si memorizzano le informazioni anagrafiche principali quali Codice Fiscale *CF* (che costituisce l'identificativo di tale entità in quanto unico), *Nome*, *Cognome*, *Sesso*, *DataNascita*, *LuogoNascita*, *Residenza* (con il quale si intende l'indirizzo di residenza attuale dell'utente) ed un numero arbitrario di *contatti* rappresentati come un attributo composto multivalore (che include i campi *Tipo* che indica la tipologia del contatto ad esempio l'email, il numero di cellulare, il telefono di casa, ... e *Valore* che rappresenta il *contatto* effettivo) nonché il *MezzoPreferito* dell'utente al quale essere contattato.



- Prestito

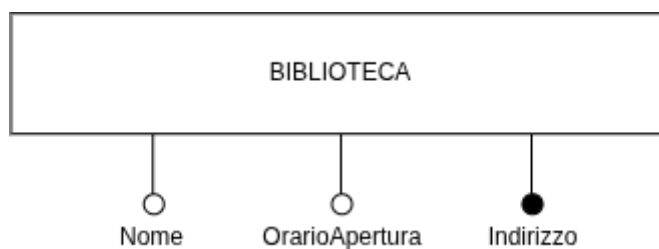
Dalla frase relative a *Prestito* si memorizzano la *data* in cui viene effettuato il *prestito* di una copia e la *data* in cui viene *restituita*. Siccome ogni copia può essere prestata solo per 1,2 o 3 mesi si decide di rappresentare solo 3 tipi possibili di prestiti utente tramite una generalizzazione totale.



Prestito Utente è un'entità debole infatti è priva di un proprio identificatore, il quale verrà definito quando verrà collegata all'entità *Utente* e *Copia*.

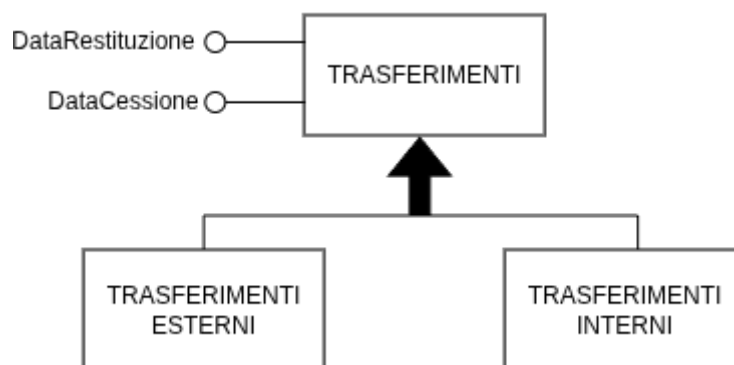
- Biblioteca

Dalla frasi relative a Biblioteca si vogliono memorizzare l'*orario di apertura*, l'*indirizzo* (che costituisce l'identificativo), il *nome del responsabile* ed il *nome della biblioteca*.



- Trasferimenti

Dalle frasi relative a Trasferimento si memorizzano la *data di cessione* e di *restituzione* di una copia che viene scambiata con un'altra biblioteca, inoltre siccome i trasferimenti possono essere solo da o verso una biblioteca esterna si dice di suddividerli tramite una generalizzazione totale in *Trasferimenti Interni* (inerenti a trasferimenti di copie ricevute da biblioteche esterne) e *Trasferimenti Esterni* (inerenti a trasferimenti di copie inviate a biblioteche esterne).



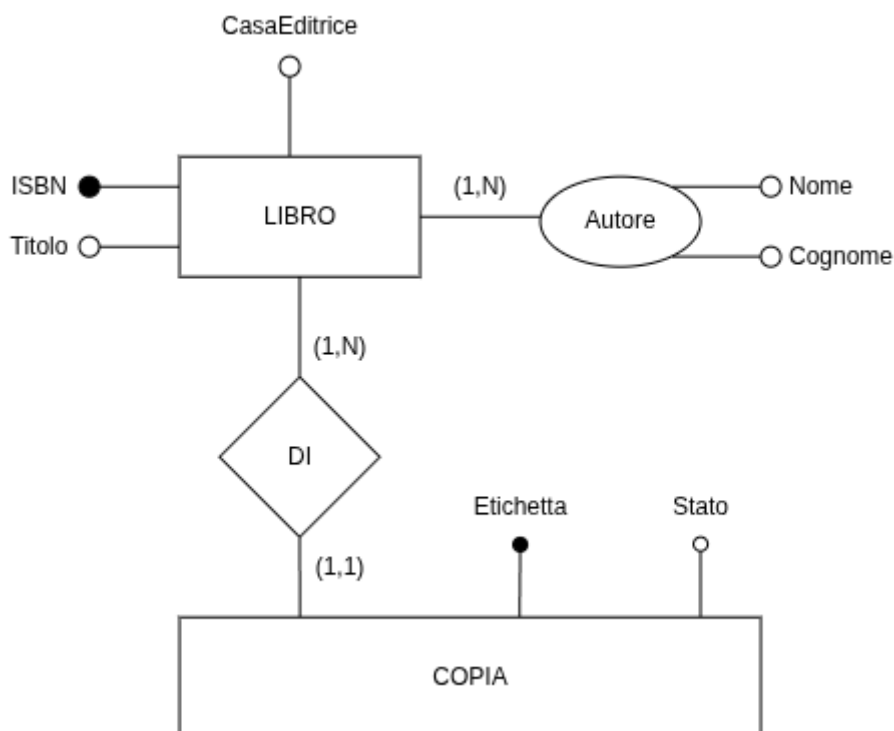
Trasferimenti è un'entità debole infatti è priva di un proprio identificatore, il quale verrà definito quando verrà collegata all'entità *Biblioteca* e *Copia*.

RELAZIONI, ATTRIBUTI DI RELAZIONE E CARDINALITÀ

Ora che abbiamo finito di definire tutte le entità, possiamo collegarle attraverso il concetto di relazione e rappresentare gli elementi che ne derivano, ossia gli attributi di relazione e le cardinalità. Per farlo, terremo traccia delle informazioni presenti nel paragrafo “Glossario dei Termini”, nella colonna “Collegamenti” della relativa tabella

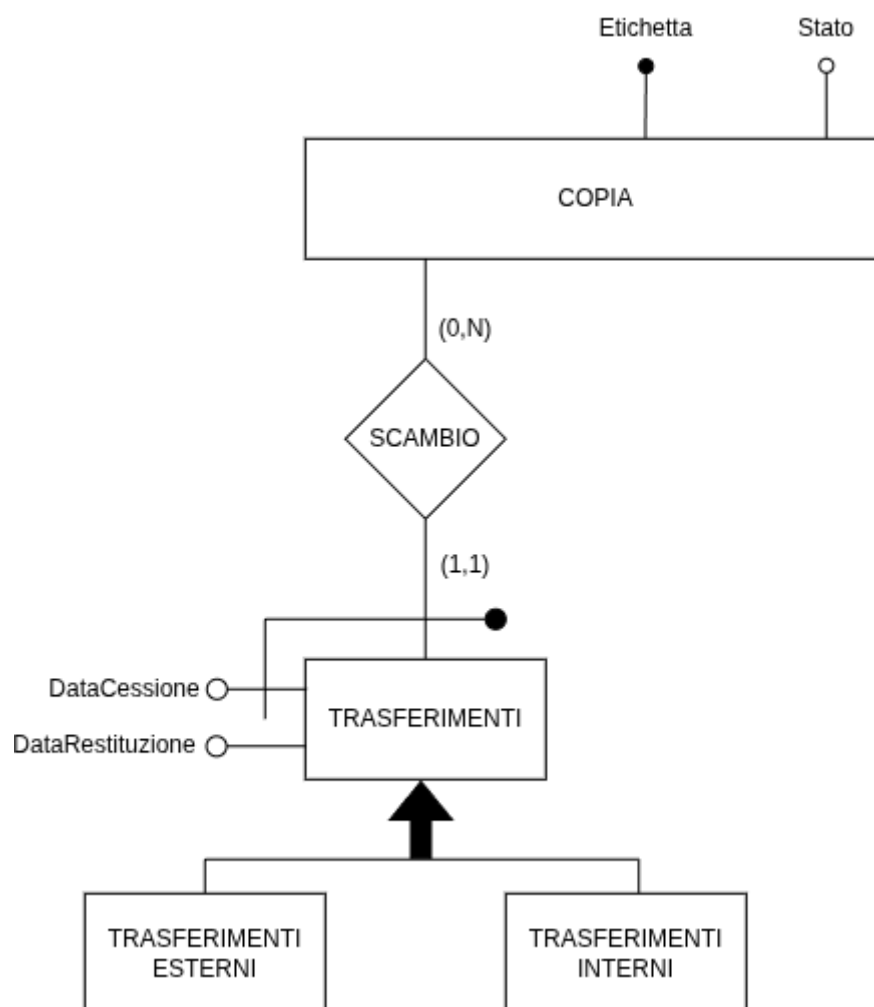
- Relazione Libro-Copia

Come chiarito sia nella descrizione del Minimondo sia nel Glossario dei Termini ad un *Libro* sono associate una o più copie, mentre ogni *Copia* si riferisce ad un solo *Libro*.



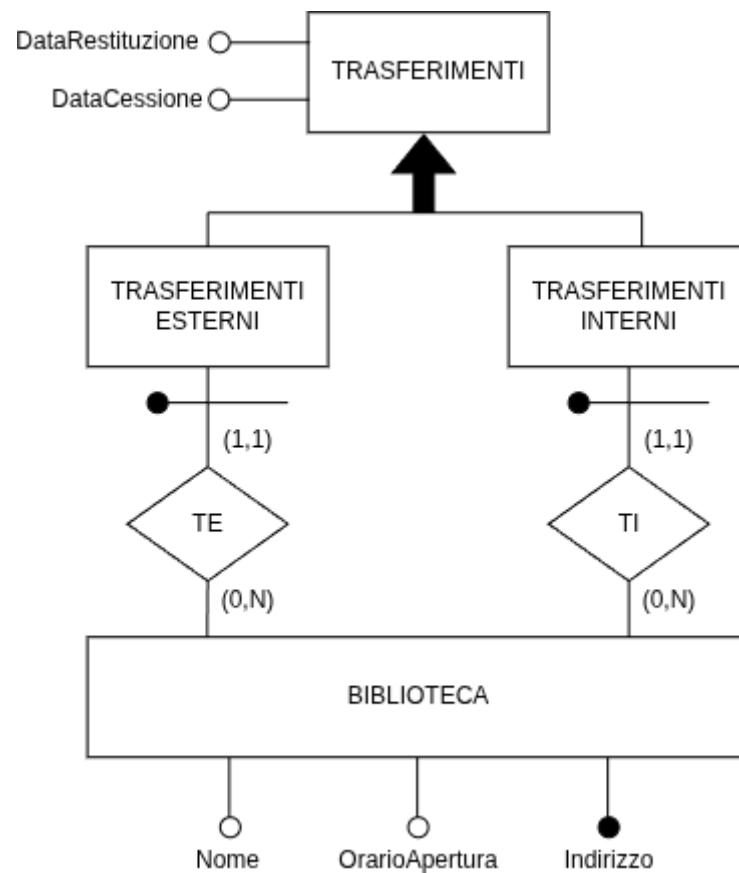
- Relazione Copia-Trasferimenti

Ogni *Copia* posseduta dalla Biblioteca può essere prestata ad una o più delle *Biblioteche Esterne* affiliate al circuito di biblioteche e come citato precedentemente *Trasferimenti* è un'entità debole in quanto si riferisce solo ai prestiti delle singole copie.



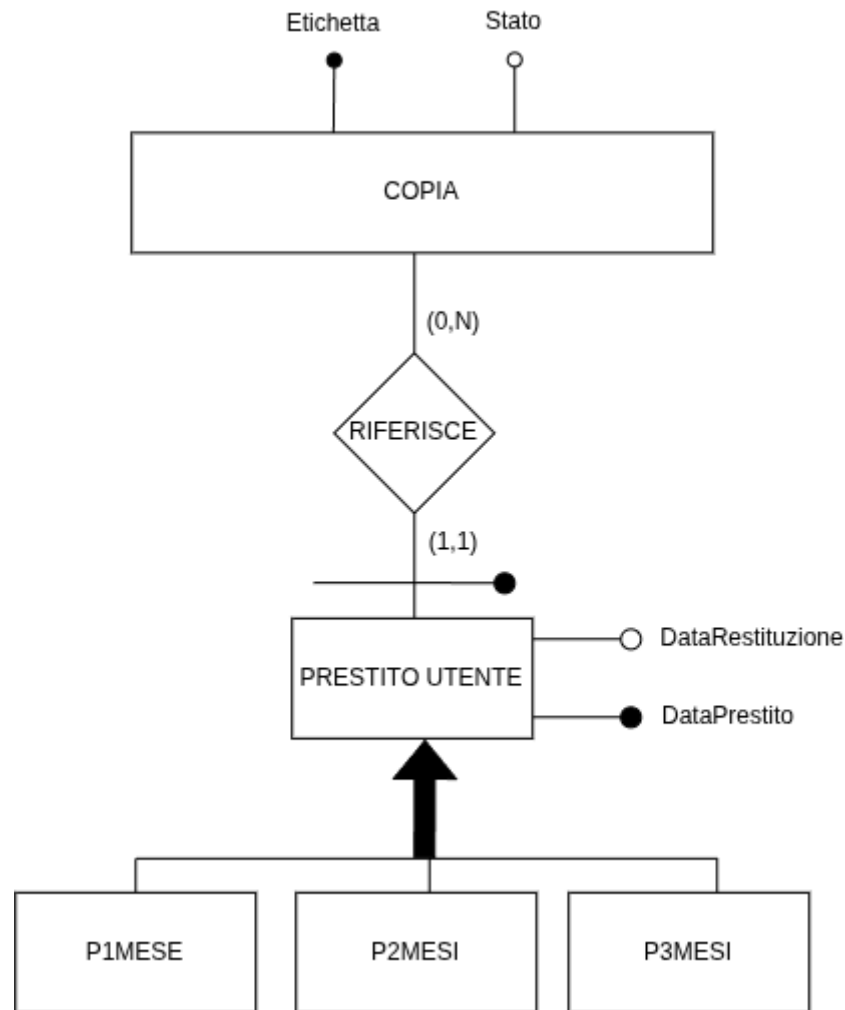
- Relazione Trasferimenti-Biblioteca

Ogni *Trasferimento* che sia interno o esterno si riferisce ad una sola *Biblioteca* esterna ed ogni *Biblioteca* può aver eseguito più *Trasferimenti*. Si noti che siccome si tratta di una generalizzazione che in fase di ristrutturazione scomparirà, per semplicità si mantiene la relazione tra *Trasferimenti* e *Biblioteca* e 'TI' e 'TE' sono rispettivamente le relazioni tra i *Trasferimenti Interni* e le biblioteche esterne ed i *Trasferimenti Esterni* e le biblioteche.



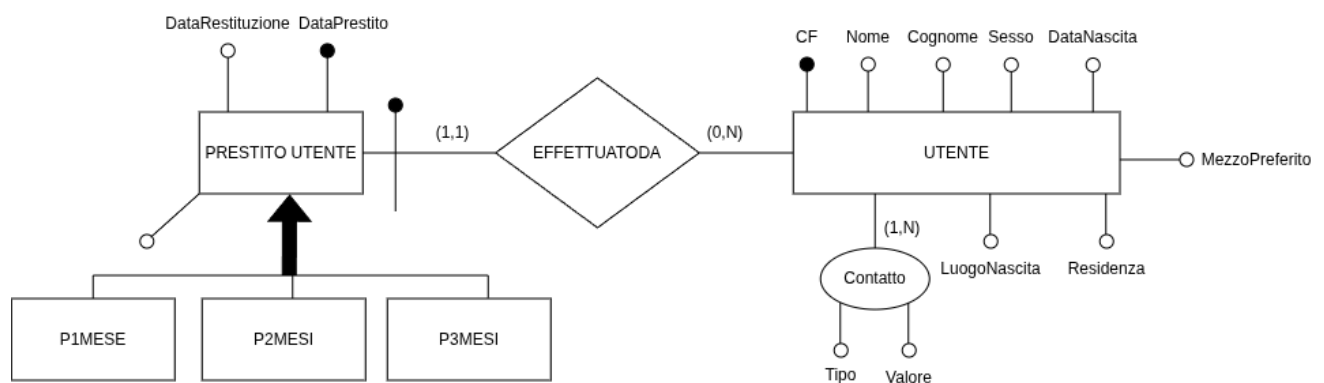
- Relazione Copia-Prestito Utente

Ogni *Copia* può riferirsi ad uno o più *Prestiti Utente* e come citato precedentemente *Prestito Utente* è un'entità debole in quanto ogni *Prestito* si riferisce ad una sola *Copia*. Si noti come *DataPrestito* verrà usato assieme agli identificatori di *Prestito Utente* e *Utente* come identificatore di *Prestito Utente* stesso.

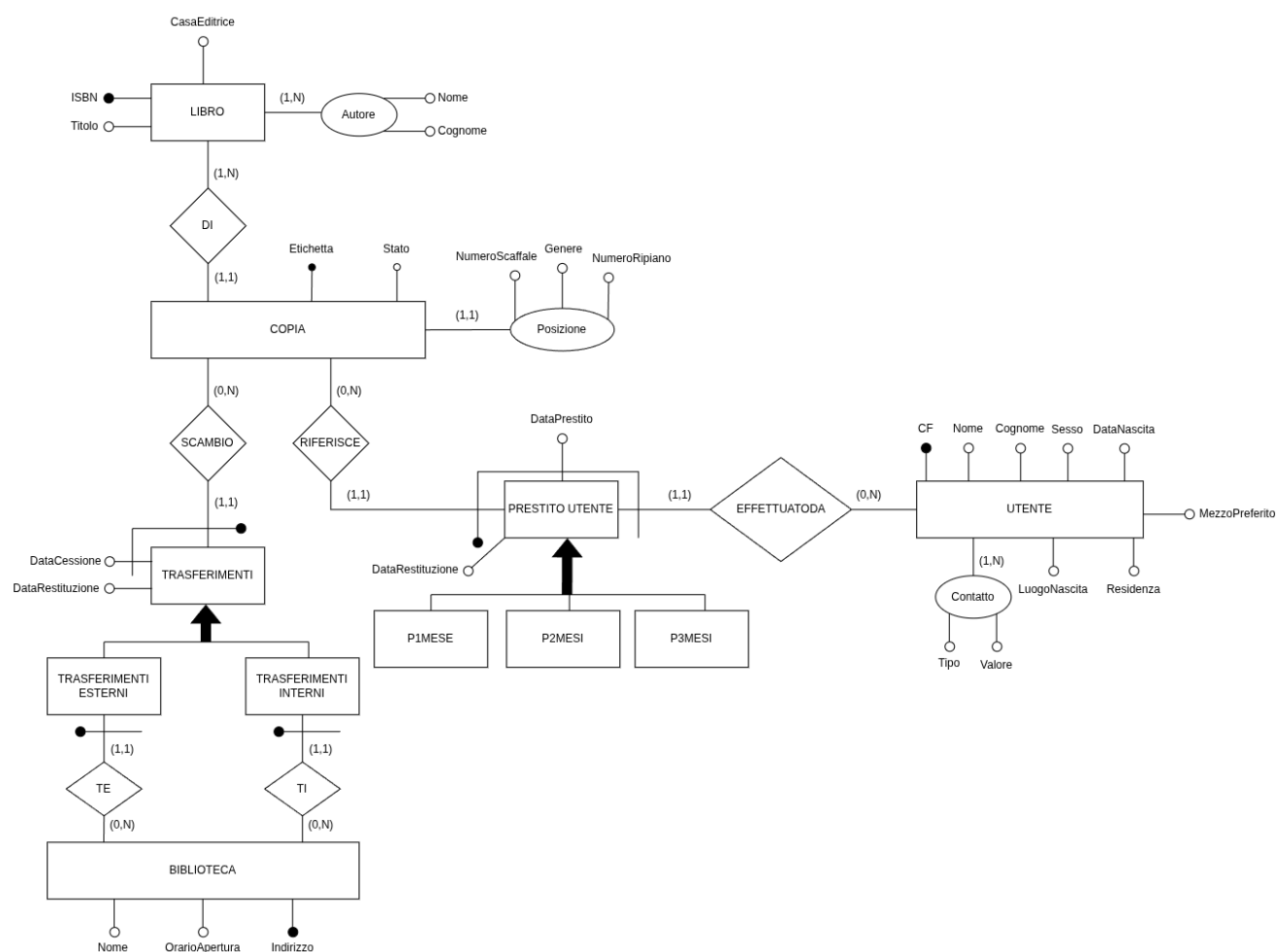


- Relazione Prestito Utente-Utente

Ogni *Utente* può o meno afferire ad uno o più prestiti di copie di libri ed ogni *Prestito* si riferisce ad un solo *Utente*. Si può ancora osservare come *Prestito Utente* sia un'entità debole.



Integrazione finale



Regole aziendali

- Ogni utente al momento della registrazione deve fornire almeno un contatto.
- Un utente deve registrarsi prima di poter richiedere in prestito le copie dei libri.
- Gli utenti non possono chiedere in prestito più copie di uno stesso libro senza prima aver restituito le precedenti prese in prestito.
- Ogni copia di un libro prima di potere essere prestata deve avere un'etichetta (precedentemente apposta da un bibliotecario).
- Ogni qualvolta che viene prestata una copia di un libro bisogna aggiornare il relativo stato.
- Ogni qualvolta che viene prestata una copia di un libro bisogna aggiornare la relativa posizione all'interno della Biblioteca così da poterla rendere disponibile per il posizionamento di nuove copie.

- Ogni qualvolta che viene restituita una copia di un libro bisogna registrare la data di restituzione.
- Ogni qualvolta che viene effettuato un trasferimento di copie di libri da o verso una biblioteca esterna bisogna attestare la relativa data di restituzione e di cessione delle stesse al momento dell'avvenuta.
- Le etichette delle copie trasferite dalle biblioteche esterne non vengono mai riutilizzate.
- Le etichette delle copie di proprietà della biblioteca verso la quale tale sistema viene sviluppato, dopo che vengono restituite da un precedente trasferimento mantengono la stessa etichetta (in base alla comunicazione col cliente solo le etichette delle copie di libri esterni possono cambiare per una stessa copia fisica)
- Le copie trasferite da una biblioteca possono essere trasferite a loro volta ad un'altra biblioteca ancora, purché si mantenga l'informazione del proprietario originale

Dizionario dei dati

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatori
Libro	Libro al quale fanno riferimento le copie prestabili agli utenti della biblioteca	CasaEditrice, Titolo, Autore	ISBN
Copia	Copia di un libro, prestabile all'utente della biblioteca	Stato, Posizione	Etichetta
Utente	Soggetto fisico che richiede il prestito delle copie dei libri	Nome, Cognome, Sesso, DataNascita, LuogoNascita, Residenza, Contatto, MezzoPreferito	CF
Prestito Utente	Il prestito di una determinata copia di un Libro richiesta da un determinato Utente	DataRestituzione	DataPrestito, EffettuatoDa, Riferisce
P1MESE	Tipologia di Prestito		
P2MESE	Tipologia di Prestito		
P3MESE	Tipologia di Prestito		
Trasferimenti	Trasferimenti delle copie di libri tra biblioteche appartenenti al circuito di biblioteche	DataRestituzione, DataCessione	Scambio
Trasferimenti interni	Tipologia di Trasferimenti		
Trasferimenti esterni	Tipologia di Trasferimenti		
Biblioteca	Ogni biblioteca facente parte del circuito di biblioteche	Nome, OrarioApertura	Indirizzo

4. Progettazione logica

Volume dei dati

Nell'analisi, si ipotizza che:

- Il sistema mantenga i dati per un periodo di circa 40 anni
- Gli scaffali siano 200 per un complessivo di 2.000 ripiani (30 libri per ripiano, 10 ripiani per scaffale)
- Per ogni anno, il 25% degli utenti siano 'utenti attivi' ossia utenti che chiedono in prestito in media 6 copie di libri l'anno, mentre il restante 75% solo 3 copie di libri l'anno
- Un utente rimanga 'attivo' per circa 8 anni
- Il 20% delle copie registrate nel sistema siano relative a trasferimenti da e verso biblioteche esterne

Concetto nello schema	Tipo ¹	Volume atteso
Libro	E	20.000
Copia	E	60.000
Utente	E	30.000
Biblioteca	E	15
Prestito Utente	E	825.000
Trasferimenti	E	12.000
EffettuatoDa	R	825.000
Riferisce	R	825.000
Di	R	60.000
Scambio	R	12.000
TI (Trasferimenti esterni)	R	6.000
TE (Trasferimenti interi)	R	6.000

Dalle supposizioni fatte possiamo calcolare:

- Biblioteca: 15
- Libro: 20.000
- Copia (considerando 3 copie circa per ogni libro): 60.000
- Utente (numero di utenti in 40 anni): 30.000 (circa 750 nuovi utenti l'anno)
- Numero di utenti attivi in 40 anni (25% degli utenti annui):

$$\sum_{x=1}^8 (750 * 0.25 * x) + 1500 * (40-8)$$
- Numero di utenti non attivi in 40 anni (75% degli utenti annui):

¹ Indicare con E le entità, con R le relazioni

$$\sum_{x=1}^8 (750 * 0.75 * x) + 4500 * (40-8)$$

- Prestiti Utente (in 40 anni contando utenti attivi e non attivi):

$$6 * \left[\sum_{x=1}^8 (750 * 0.25 * x) + 1500 * (40-8) \right] + 3 * \left[\sum_{x=1}^8 (750 * 0.75 * x) + 4500 * (40-8) \right]$$

$$= 821.250 \approx 825.000$$

- Trasferimenti: $0.2 * 825.000 = 165.000$
- Su: coincide con il numero di ripiani
- Si Trova: coincide con il numero di copie
- EffettuatoDa: coincide con i Prestiti Utente
- Riferisce: coincide con i Prestiti Utente
- Di: coincide con il numero di copie
- Scambio: coincide con il numero di Trasferimenti
- TI: $165.000 / 2 = 62.500$
- TE: $165.000 / 2 = 62.500$

Siccome Trasferimenti Esterni e Trasferimenti Interni sono una generalizzazione di Trasferimenti e nella fase di ristrutturazione verranno eliminate, per il calcolo dei volumi si è deciso di associare ad ognuna di esse la metà del totale dei Trasferimenti.

Siccome la generalizzazione di Prestito Utente verrà ristrutturata come un attributo si tralascia per semplicità il calcolo del volume per i 3 tipi di prestiti basati sulla durata della consultazione.

Tavola delle operazioni

Cod.	Descrizione	Frequenza attesa
BL1	Registrazione Utente	750/anno
BL2	Registrazione Prestito Utente	60/giorno
BL3	Restituzione Copia Prestito Utente	60/giorno
BL4	Inserimento Copia	125/mese
BL5	Trasferimento Copia	300/anno
BL6	Restituzione Copia Trasferita	300/anno
BL7	Lista Utenti	60/giorno
BL8	Cambia Posizione Copia	50/giorno
BL9	Ricerca Copia	60/giorno
RE1	Inserimento Libro	500/anno
RE2	Report Copie in Prestito	4/mese
RE3	Report Copie Trasferite	4/mese
AM1	Dismissione Libro	1/mese
L1	Login	10/giorno

È stato supposto che il report delle Copie che non sono ancora state restituite (per motivi di organizzazione della biblioteca) venga generato ogni fine settimana.

Costo delle operazioni

Indichiamo con ‘S’ le operazioni in scrittura e con ‘L’ quelle in lettura.

BL1 - Registrazione Utente

- Utente (S): 30.000

Costo totale: 60.000

Accessi/giorno: 120.000

BL2 - Registrazione Prestito Utente

- Utente (L): 30.000
- EffettuatoDa (S): 825.000
- Copia (S): 60.000
- Riferisce (S): 825.000
- Prestito Utente (S): 825.000

Costo totale: 5.100.000

Accessi/giorno: 306.000.000

BL3 - Restituzione Copia Prestito Utente

- Prestito Utente (S): 825.000
- Riferisce (L): 825.000
- Copia (S): 60.000

Costo totale: 2.555.000

Accessi/giorno: 155.700.000

BL4 - Inserimento Copia

- Copia (S): 60.000
- Di (S): 60.000
- Libro (L): 20.000

Costo totale: 260.000

Accessi/mese: 32.500.000

BL5 - Trasferimento Copia

- Copia (S): 60.000
- Scambio (S): 12.000
- Trasferimenti (S): 12.000
- TI/TE (S): 12.000
- Biblioteca (L): 15

Costo totale: 152.015

Accessi/mese: 4.800.375

BL6 - Restituzione Copia Trasferita

- Trasferimenti (S): 12.000
- Scambio (L): 12.000
- Copia (S): 60.000

Costo totale: 156.000

Accessi/mese: 3.900.000

BL7 - Lista Utenti

- Utente (L): 30.000

Costo totale: 30.000

Accessi/giorno: 1.800.000

BL8 - Cambia Posizione Copia

- Copia (L): 60.000

Costo totale: 60.000

Accessi/giorno: 30.000.000

BL9 - Ricerca Copia

- Libro (L): 20.000
- Di (L): 60.000
- Copia (L): 60.000

Costo totale: 140.000

Accessi/giorno: 8.400.000

RE1 - Inserimento Libro

- Libro (S): 20.000

Costo totale: 40.000

Accessi/anno: 20.000.000

RE2 - Report Copie in Prestito

- Copia (L): 60.000
- Riferisce (L): 825.000
- Prestito Utente (L): 825.000
- EffettuatoDa (L): 825.000
- Utente (L): 30.000

Costo totale: 2.565.000

Accessi/mese: 10.260.000

RE3 - Report Copie Trasferite

- Trasferimenti (L): 12.000
- Scambio (L): 12.000
- Copia (L): 60.000

Costo totale: 84.000

Accessi/mese: 336.000

AM1 - Dismissione Libro

- Libro (L): 20.000
- Di (L): 60.000
- Copia (S): 60.000

Costo totale: 200.000

Accessi/mese: 200.000

In questo scenario fissato un libro per poter rendere tutte le copie associate non prestabili bisognerebbe cambiare lo stato di ogni singola copia, senza contare quelle i cui prestiti sono ancora validi. Per tal ragione si decide di aggiungere, per gestire la dismissione dei libri le cui copie non vengono prestate da più di 10 anni, un attributo 'Dismissione' per poterne tenere conto ed un attributo 'DataImmissione', così che i nuovi libri e relative copie appena immesse nel sistema non vengano segnate subito, a causa delle periodicità dell'operazione AM1, come dismesse.

In questo secondo caso il costo dell'operazione diventa:

AM1 - Dismissione Libro

- Libro (S): 20.000

Costo totale: 40.000

Accessi/mese: 40.000

L1 - Login

Costo totale: 1

Accessi/giorno: 10

Ristrutturazione dello schema E-RAnalisi delle ridondanze

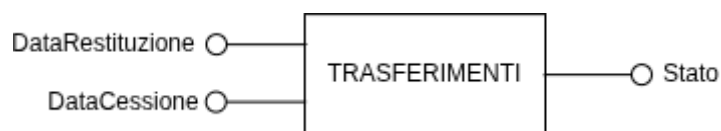
Dall'analisi dello schema E-R non ci sono ridondanze significative.

Eliminazione delle generalizzazioni

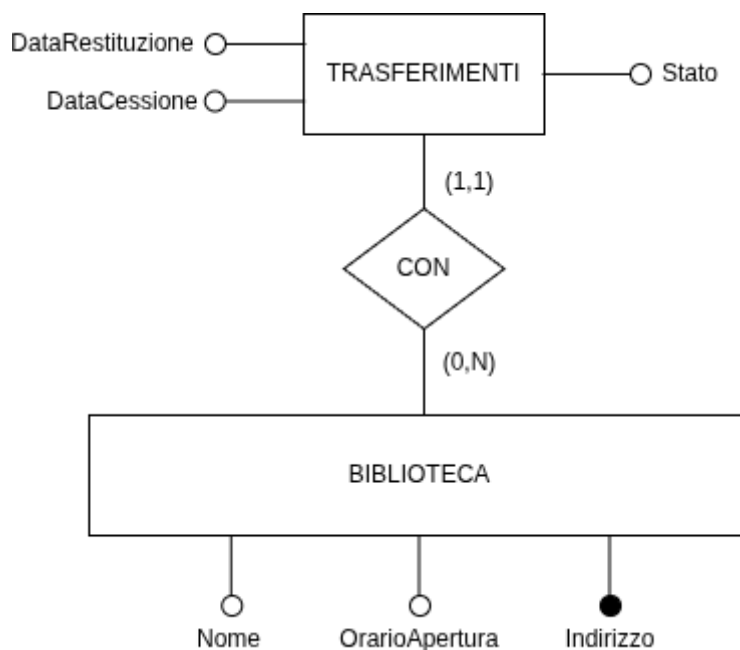
Si procede con l'eliminazione della generalizzazione di Prestito Utente rispetto alla durata della consultazione di una Copia da parte di un Utente sostituendola con un attributo DurataConsultazioneEspressa che può assumere solo i valori {1,2,3} indicante appunto il numero di mesi per i quali l'utente vuole trattenere in consultazione la relativa copia.



Si procede con l'eliminazione della generalizzazione di Trasferimenti in quanto le specializzazioni Trasferimenti Interni e Trasferimenti Esterni non aggiungono informazioni particolari ai Trasferimenti se non chi è il destinatario e chi il cedente delle copie scambiate tra biblioteche. Si sceglie di codificare tale informazione con un attributo Stato che assume i valori {"Prestata a", "Prestata Da"}, poiché uno dei due soggetti partecipanti al trasferimento è sempre la biblioteca di riferimento per la quale viene sviluppato il sistema e l'altro è la biblioteca dalla quale o verso la quale viene effettuato il trasferimento della copia.

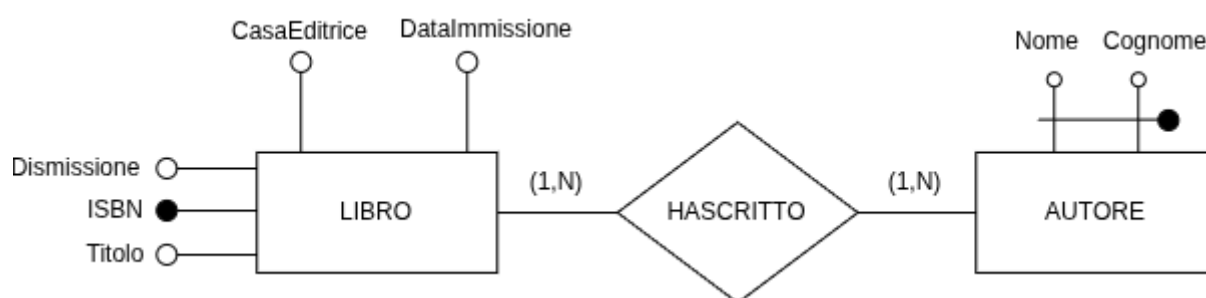


Conseguentemente a ciò si ristrutturano anche le relazioni tra le specializzazioni dell'entità Trasferimento e Biblioteca.

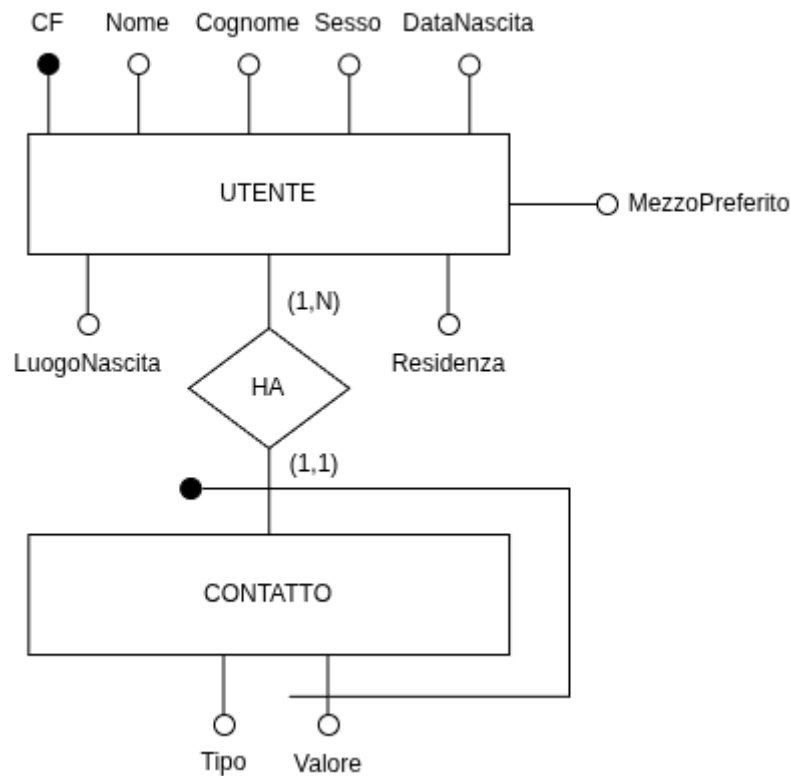


Eliminazione di attributi multivalore

Si sceglie di partizionare l'attributo multivalore Autore, dell'entità Libro in un'entità a sé, legando le due entità mediante un'associazione che rispetta la cardinalità dell'attributo multivalore.



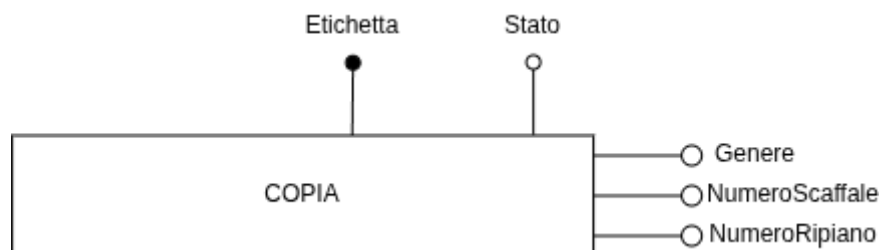
Si sceglie similmente di adottare la stessa strategia per l'attributo Contatto di Utente e siccome si può verificare l'eventualità che ci siano valori di contatti duplicati per più utenti (ad esempio nel caso di utenti minorenni che forniscono i recapiti dei genitori o lo stesso numero del telefono di casa), si sceglie di usare come chiave di Contatto, in quanto entità debole, la coppia (Utente, Valore).



Eliminazione di attributi composti

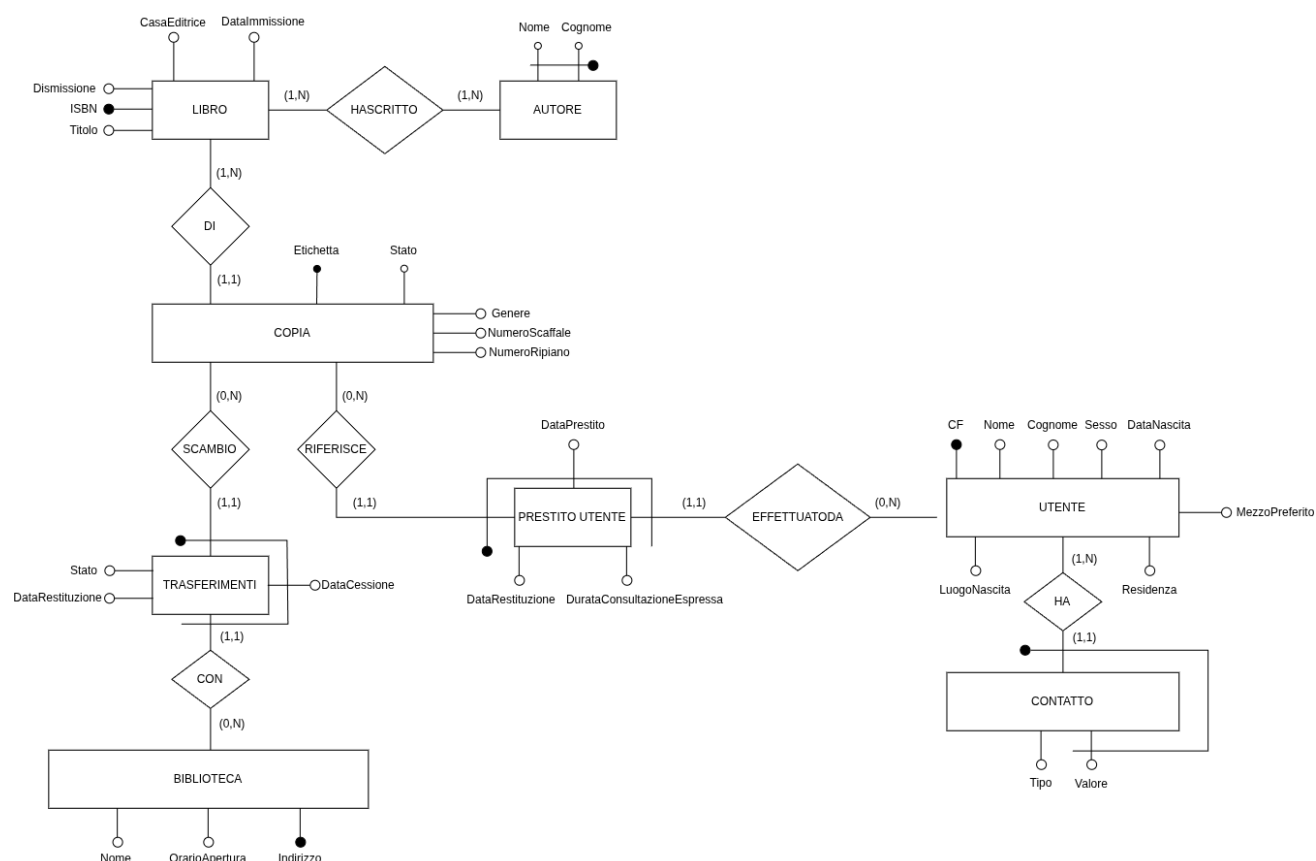
Si sceglie

di integrare gli attributi dell'attributo composto Posizione dell'entità Copia nell'entità stessa.



In tal senso ogni qualvolta che viene registrata una nuova copia all'interno del sistema bisogna variare la sua relativa posizione nella biblioteca, quando viene spostata oppure prestata o trasferita ad un'altra biblioteca.

Schema E-R ristrutturato:



Trasformazione di attributi e identificatori

L'entità Trasferimenti presenta un identificatore esterno, quindi il suo identificatore principale diverrà la coppia (Etichetta,DataCessione).

L'entità Prestito Utente presenta un identificatore esterno, quindi il suo identificatore principale diverrà la tripla (Etichetta,DataPrestito,Utente).

Traduzione di entità e associazioni

Entità schema relazionale

Autore(Nome,Cognome)

HaScritto(CodiceLibro,NomeAutore,CognomeAutore)

Libro(ISBN,Titolo,CasaEditrice,Dismissione,DataImmissione)

Copia(Etichetta,CodiceLibro,Stato,Genere,NumeroScaffale,NumeroRipiano)

Contatto(Tipo,Valore,Utente)

Utente(CF,Nome,Cognome,Sesso,DataNascita,LuogoNascita,Residenza,MezzoPreferito)

PrestitoUtente(Copia,DataPrestito,Utente,DataRestituzione,DataConsultazioneEspressa)

Biblioteca(Indirizzo,Nome,OrarioApertura)

Trasferimenti(Copia,DataCessione,Biblioteca,DataRestituzione,Stato)

Vincoli di integrità schema relazionale:

HaScritto(CodiceLibro) $\subseteq$ Libro(ISBN)

HaScritto(NomeAutore, CognomeAutore) $\subseteq$ Autore(Nome, Cognome)

Copia(CodiceLibro) $\subseteq$ Libro(ISBN)

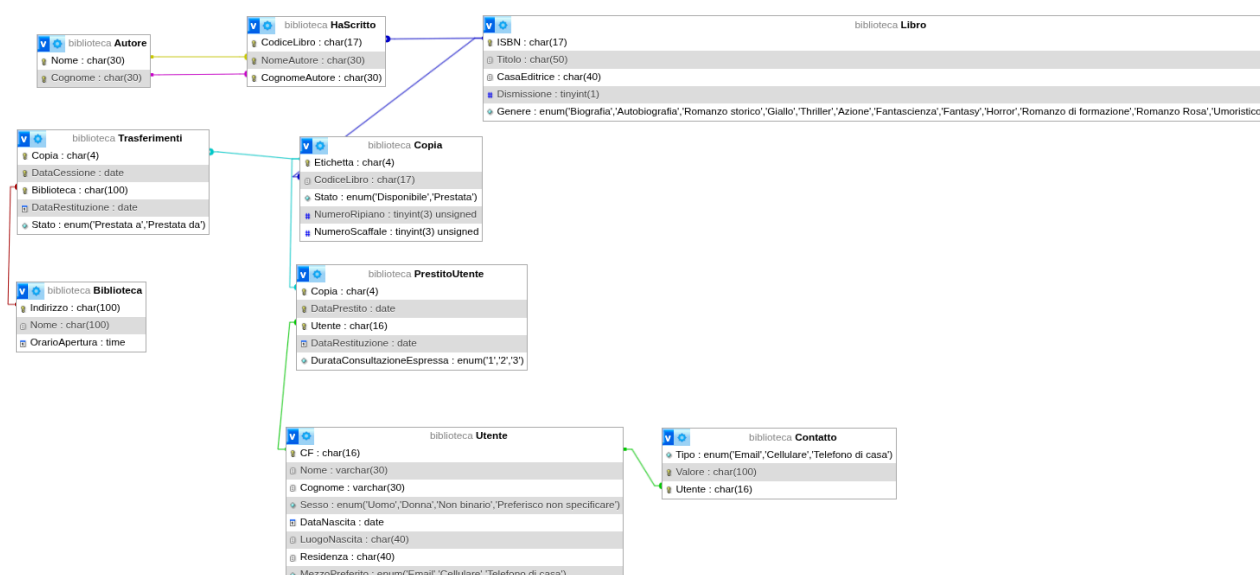
Contatto(Utente) $\subseteq$ Utente(CF)

PrestitoUtente(Utente) $\subseteq$ Utente(CF)

PrestitoUtente(Copia) $\subseteq$ Copia(Etichetta)

Trasferimenti(Copia) $\subseteq$ Copia(Etichetta)

Trasferimenti(Biblioteca) $\subseteq$ Biblioteca(Indirizzo)



Normalizzazione del modello relazionale

Lo schema non è normalizzato in quanto viola la forma BCNF a causa della dipendenza funzionale non banale $CodiceLibro \rightarrow Genere$ poiché CodiceLibro non è una superchiave di Copia. Per risolvere l'anomalia si sceglie di conseguenza di spostare l'attributo Genere di Copia nell'entità Libro in quanto esiste la dipendenza funzionale $ISBN \rightarrow Genere$ con ISBN superchiave di Libro.

Libro(ISBN, Titolo, CasaEditrice, Dismissione, DataImmissione, Genere)

Copia(Etichetta, CodiceLibro, Stato, NumeroScaffale, NumeroRipiano)

5. Progettazione fisica

Utenti e privilegi

Descrivere, all'interno dell'applicazione, quali utenti sono stati previsti con quali privilegi di accesso su quali tabelle, giustificando le scelte progettuali.

Per implementare il Principle of Least Privilege si prevedono i seguenti ruoli con privilegi:

- Login: grant in esecuzione sull'operazione L1
- Bibliotecario: grant in esecuzione sulle operazioni con codice di tipo "BL"
- Responsabile: grant in esecuzione sulle operazioni con codice di tipo 'RE'
- Amministratore: grant in esecuzione sulle operazioni con codice di tipo 'AM'

<inserire immagine>

Strutture di memorizzazione

Tabella Autore		
Colonna	Tipo di dato	Attributi ²
Nome	CHAR(30)	PK,NN
Cognome	CHAR(30)	PK,NN

Tabella Libro		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
ISBN	CHAR(17)	PK,NN
Titolo	CHAR(50)	NN
CasaEditrice	CHAR(40)	NN
Dismissione	BOOLEAN	NN
DataImmissione	DATE	NN
Genere	ENUM ('Biografia', 'Autobiografia', 'Romanzo storico', 'Giallo', 'Thriller', 'Azione', 'Fantascienza', 'Fantasy', 'Horror', 'Romanzo di formazione', 'Romanzo Rosa', 'Umoristico')	NN

² PK = primary key, NN = not null, UQ = unique, UN = unsigned, AI = auto increment. È ovviamente possibile specificare più di un attributo per ciascuna colonna.

Tabella HaScritto		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
CodiceLibro	CHAR(17)	PK,NN
NomeAutore	CHAR(30)	PK,NN
CognomeAutore	CHAR(30)	PK,NN

Tabella Copia		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
Etichetta	CHAR(4)	PK
CodiceLibro	CHAR(17)	NN
Stato	ENUM('Prestata','Disponibile')	NN
NumeroScaffale	TINYINT	UN
NumeroRipiano	TINYINT	UN

Tabella Utente		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
CF	CHAR(16)	PK,NN
Nome	CHAR(30)	NN
Cognome	CHAR(30)	NN
Sesso	ENUM('Uomo','Donna','Non binario','Preferisco non specificare')	NN
DataNascita	DATE	NN
LuogoNascita	CHAR(40)	NN
Residenza	CHAR(40)	NN
MezzoPreferito	ENUM('Cellulare','TC','Email')	NN

Tabella Contatto		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
Tipo	ENUM('Email','Cellulare','Telefono di casa')	NN
Valore	CHAR(100)	PK,NN
Utente	CHAR(16)	PK,NN

Tabella PrestitoUtente		
Colonna	Tipo di dato	Attributi

Copia	CHAR(4)	PK,NN
DataPrestito	DATE	PK,NN
Utente	CHAR(16)	PK,NN
DataRestituzione	DATE	
DataConsultazioneEspressa	ENUM('1','2','3')	NN

Tabella Biblioteca		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
Indirizzo	CHAR(100)	PK,NN
Nome	CHAR(100)	NN
OrarioApertura	TIME	

Tabella Trasferimenti		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
Copia	CHAR(4)	PK,NN
DataCessione	DATE	PK,NN
Biblioteca	CHAR(100)	PK,NN
DataRestituzione	DATE	
Stato	ENUM('Prestata a', 'Prestata Da')	NN

Osservare che per l'etichetta di Copia si considera la possibilità di usare sia lettere sia numeri (36 caratteri) e siccome nel calcolo dei volumi era stato stimato che il numero di copie che il sistema gestirà nell'arco di 40 anni è circa 60.000, è stato scelto conseguentemente 4 come numero di caratteri che formano un'etichetta da apporre su una copia di un libro in quanto $36^4 \gg 60.000$.

Indici

Compilare la seguente tabella, per ciascuna tabella del database in cui sono presenti degli indici. Descrivere le motivazioni che hanno portato alla creazione di un indice, facendo riferimento al costo delle operazioni individuate nella sezione precedente.

Attenzione: non è necessario riportare gli indici autogenerati in fase di definizione dello schema (ad esempio, per la gestione della chiave primaria), ma *soltanto* quelli introdotti per motivi prestazionali.

Tabella <nome>	
Indice <nome>	Tipo ³ :
Colonna 1	<nome>

³ IDX = index, UQ = unique, FT = full text, PR = primary.

Trigger

- 1) Trigger per la procedure registraPrestitoUtente. Prima dell'inserimento nella tabella PrestitoUtente ci assicuriamo che la copia che si inserisce esista, per evitare errori di battitura; che essa sia disponibile, poiché nel caso fosse già prestata ad un altro utente o fosse stata trasferita ad una biblioteca facente parte del circuito di biblioteche, chiaramente non potrebbe essere fisicamente prestata ad un utente; per gli stessi motivi sopra citati controlliamo anche che l'utente esista prima dell'inserimento.

```
CREATE TRIGGER `biblioteca`.`before_registraPrestitoUtente` BEFORE INSERT ON
`PrestitoUtente` FOR EACH ROW
BEGIN
    -- controlliamo che la copia esista
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM `Copia` WHERE `Etichetta` = NEW.Copia) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Errore Trigger: la copia non esiste.';
    END IF;
    -- controlliamo che la copia sia disponibile
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM `Copia` WHERE `Etichetta` = NEW.Copia AND `Stato` =
'Disponibile') THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Errore Trigger: la copia risulta non disponibile.';
    END IF;
    -- controlliamo che l'utente esista
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM `Utente` WHERE `CF` = NEW.Utente) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Errore Trigger: Il codice fiscale utente inserito, non esiste.';
    END IF;
```

- 2) Trigger per la procedure restituzioneCopiaUtente. Prima dell'inserimento controlliamo che la copia che si immette esista e sia disponibile, in modo da evitare possibili errori di battitura poiché non si può restituire una copia che risulta disponibile; inoltre controlliamo che si riferisca ad un prestito utente in quanto la variabile stato dell'entità Copia è stato deciso in fase di progettazione di fargli assumere solo i valori 'Disponibile'/'Prestata', quindi se una

copia viene trasferita risulterà comunque prestata, ma è la ricerca congiunta con la tabella Trasferimenti che determina se la copia sia stata effettivamente trasferita o meno.

```
CREATE TRIGGER `biblioteca`.`before_restituzioneCopiaUtente` BEFORE UPDATE ON
`PrestitoUtente` FOR EACH ROW
BEGIN
    -- controlliamo che la copia esista e sia disponibile
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM `PrestitoUtente` WHERE `Copia` = NEW.Copia AND
`Utente`= NEW.Utente AND DataRestituzione IS NULL) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Errore Trigger: prestito inesistente.';
    END IF;
```

- 3) Trigger per la procedure inserisciCopia. Prima dell'inserimento controlliamo che la copia che si vuole inserire non esista ancora.

```
CREATE TRIGGER `biblioteca`.`before_inserisciCopia` BEFORE INSERT ON `Copia` FOR
EACH ROW
BEGIN
    -- controlliamo che la copia che si vuole inserire non esista ancora
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM `Copia` WHERE `Etichetta` = NEW.Etichetta) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Errore Trigger: copia esistente.';
    END IF;
```

- 4) Trigger per implementare una regola aziendale riguardo l'impossibilità da parte degli utenti di poter richiedere in prestito più copie dello stesso libro nello stesso giorno

```
CREATE TRIGGER `biblioteca`.`massimoCopiePrestabili` BEFORE INSERT ON `PrestitoUtente`
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE var_CodiceLibro CHAR(17);
    DECLARE var_numeroCopie TINYINT;
    -- preleviamo il codice libro associato alla copia che sta cercando di essere prestata
```

```
SELECT `CodiceLibro` INTO var_CodiceLibro FROM `Copia` WHERE
`Etichetta`=NEW.Copia;

-- controlliamo che l'utente non stia cercando di prendere nello stesso giorno una quarta copia di
uno stesso libro'

SELECT COUNT(*) INTO var_numeroCopia FROM `PrestitoUtente`,`Copia`,`Libro` WHERE
PrestitoUtente.Copia=Copia.Etichetta AND Copia.CodiceLibro=Libro.ISBN AND
Copia.CodiceLibro=var_CodiceLibro AND PrestitoUtente.Utente=NEW.Utente AND
PrestitoUtente.DataRestituzione IS NULL;

IF var_numeroCopia>0 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'

    SET MESSAGE_TEXT = 'Errore Trigger: si sta cercando di effettuare un prestito di una
seconda copia dello stesso libro per lo stesso utente, deve restituire la precedente.';

END IF;
```

Eventi

Descrivere quali eventi sono stati implementati, mostrando il codice SQL per la loro istanziazione. Si descriva anche se gli eventi sono istanziati soltanto in fase di configurazione del sistema, o se alcuni eventi specifici vengono istanziati in maniera effimera durante l'esecuzione di alcune procedure.

Viste

Non sono state utilizzate delle View ma con il medesimo scopo è stata utilizzata una tabella temporanea per restituire il resultSet delle copie prestate agli utenti non ancora restituite nella procedura reportCopieNonRestituite. Viene riportata la suddetta tabella in questa sezione solo perché è stata impiegata per lo stesso obiettivo:

```
CREATE TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS `TempReportNonRestituiti` (
    `Copia` CHAR(4),
    `CF` CHAR(16),
    `Nome` VARCHAR(30),
    `Cognome` VARCHAR(30),
    `Tipo` VARCHAR(30),
    `Valore` VARCHAR(100),
    `DataPrestito` DATE,
    `DurataConsultazioneEspressa` ENUM('1','2','3'),
```

```
`StatoPrestito` VARCHAR(20)  
);
```

Stored Procedures e transazioni

- 1) Procedure login. Viene invocata allo stabilimento della connessione per autenticarsi e farsi assegnare un ruolo

```
CREATE PROCEDURE `login` (in var_username CHAR(100), in var_pass CHAR(100), out  
var_role INT)
```

```
BEGIN
```

```
declare var_user_role ENUM('amministratore', 'bibliotecario', 'responsabile');
```

```
select `ruolo` from `Ruoli`
```

```
where `username` = var_username
```

```
and `password` = md5(var_pass)
```

```
into var_user_role;
```

```
-- See the corresponding enum in the client
```

```
if var_user_role = 'amministratore' then
```

```
set var_role = 1;
```

```
elseif var_user_role = 'bibliotecario' then
```

```
set var_role = 2;
```

```
elseif var_user_role = 'responsabile' then
```

```
set var_role = 3;
```

```
else
```

```
set var_role = 4;
```

```
end if;
```

- 2) Procedure inserisciUtente. Viene invocata per l'inserimento dei dati nella tabella Utente e Contatto, in quanto un qualsiasi utente al momento della registrazione deve necessariamente fornire almeno un contatto, per avere un recapito da usare per sollecitare la restituzione delle copie prese in prestito.

```
USE `biblioteca`;
```



```
DROP procedure IF EXISTS `biblioteca`.`inserisciUtente`;
```

```
DELIMITER $$
```

```
USE `biblioteca`$$
```

```
CREATE PROCEDURE `inserisciUtente` (in var_CF CHAR(16),in var_Nome CHAR(30),in  
var_Cognome CHAR(30),in var_Sesso ENUM ('Uomo','Donna','Non binario','Preferisco non  
specificare'),in var_DataNascita DATE,IN var_LuogoNascita CHAR(40),in var_Residenza  
CHAR(40),in var_MezzoPreferito ENUM ('Email','Cellulare','Telefono di casa'),in var_contatto  
CHAR(100))
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
```

```
    BEGIN
```

```
        ROLLBACK;
```

```
        RESIGNAL;
```

```
    END;
```

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;
```

```
START TRANSACTION;
```

```
-- registrazione utente
```

```
    INSERT INTO `Utente` (`CF`, `Nome`, `Cognome`, `Sesso`, `DataNascita`, `LuogoNascita`,  
`Residenza`, `MezzoPreferito`) VALUES (var_CF, var_Nome, var_Cognome, var_Sesso,  
var_DataNascita, var_LuogoNascita, var_Residenza, var_MezzoPreferito);
```

```
-- Registrazione contatto
```

```
INSERT INTO `Contatto`(`Tipo`, `Valore`, `Utente`) VALUES  
(var_MezzoPreferito,var_contatto,var_CF);
```

```
COMMIT;
```

- 3) Procedure registraPrestitoUtente. Ogni qualvolta che viene registrato il prestito di una copia da parte di un utente, verrà restituita al bibliotecario la posizione della copia all'interno della biblioteca per poterla recuperare ed in contemporanea verrà aggiornata la relativa posizione all'interno del database.

```

CREATE PROCEDURE `registraPrestitoUtente` (in var_Copia CHAR(4),in var_DataPrestito
DATE,in var_Utente CHAR(16),in var_DurataConsultazioneEspressa ENUM ('1','2','3'),out
var_NumeroRipiano TINYINT,out var_NumeroScaffale TINYINT)
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        ROLLBACK;
        RESIGNAL;
    END;
    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
    START TRANSACTION;
        INSERT INTO `PrestitoUtente`(`Copia`, `DataPrestito`, `Utente`, `DataRestituzione`,
`DurataConsultazioneEspressa`)
VALUES
(var_Copia,var_DataPrestito,var_Utente,NULL,var_DurataConsultazioneEspressa);
    -- seleziono il ripiano e lo scaffale di dove si trova la copia per restituirla al bibliotecario
    SELECT NumeroRipiano,NumeroScaffale INTO var_NumeroRipiano,var_NumeroScaffale
FROM `Copia` WHERE Etichetta=var_Copia;

    -- poi aggiorniamo lo stato della relativa copia e impostiamo la posizione a NULL
    UPDATE `Copia` SET `Stato`='Prestata`,`NumeroRipiano`=NULL,`NumeroScaffale`=NULL
WHERE `Etichetta`= var_Copia;
    COMMIT;

```

- 4) Procedure restituzioneCopiaUtente. Ogni qualvolta che una copia relativa ad un prestito utente viene restituita, viene registrata la data di restituzione della stessa e la copia viene resa nuovamente 'Disponibile' per permettere di poter essere prestata ad altri utenti o essere trasferita.

```

CREATE PROCEDURE `restituzioneCopiaUtente` (in var_Copia CHAR(4),in var_DataRestituzione
DATE)
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        ROLLBACK;

```

```

RESIGNAL;
END;
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
START TRANSACTION;
    UPDATE `PrestitoUtente` SET `DataRestituzione` = var_DataRestituzione WHERE `Copia` =
var_Copia AND `DataRestituzione` IS NULL;
    -- poi aggiorno lo stato della copia per renderla disponibile
    UPDATE `Copia` SET `Stato` = 'Disponibile' WHERE `Etichetta` = var_Copia;
COMMIT;

```

- 5) Procedure inserisciCopia. Vengono inseriti i dati da inserire nell'entità Copia, i quali vengono validati lato client prima dell'esecuzione della procedura e tramite apposito trigger.

```

CREATE PROCEDURE `inserisciCopia` (in var_Etichetta CHAR(4),in var_CodiceLibro
CHAR(17),in var_NumeroRipiano TINYINT,in var_NumeroScaffale TINYINT)
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        ROLLBACK;
        RESIGNAL;
    END;
    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
    START TRANSACTION;
        INSERT INTO `Copia`(`Etichetta`, `CodiceLibro`, `Stato`, `NumeroRipiano`, `NumeroScaffale`)
VALUES (var_Etichetta,var_CodiceLibro,'Disponibile',var_NumeroRipiano,var_NumeroScaffale);
    COMMIT;

```

- 6) Procedure inserisciLibro. Quando viene registrato un libro oltre ai dati dello stesso, qualora non esista vengono inseriti anche i dati dell'autore che lo ha scritto.

```

CREATE PROCEDURE `inserisciLibro` (in var_ISBN CHAR(17),in var_Titolo CHAR(50),in
var_CaseEditrice CHAR(40),in var_dataImmissione DATE,in var_Genere ENUM ('Arte e
Fotografia','Autobiografia','Avventura','Azione','Bambini e Ragazzi','Biografia','Classici','Cucina e
Gastronomia','Diritto','Economia e Finanza','Fantascienza','Fantasy','Filosofia','Fumetti e Graphic

```

Novel','Giallo','Hobbistica e Tempo libero','Horror','Informatica e Tecnologia','Medicina e Salute','Narrativa Contemporanea','Poesia','Psicologia','Religione e Spiritualità','Romanzo di Formazione','Romanzo Rosa','Romanzo Storico','Saggistica','Scienze','Self-help e Crescita Personale','Storia','Teatro','Thriller','Umoristico','Viaggi'),in var_NomeAutore CHAR(30),in var_CognomeAutore CHAR(30))

BEGIN

DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION

BEGIN

ROLLBACK;

RESIGNAL;

END;

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;

START TRANSACTION;

-- inserimento dati libro

INSERT INTO `Libro`(`ISBN`, `Titolo`, `CasaEditrice`, `DataImmissione`, `Genere`) VALUES (var_ISBN,var_Titolo,var_CaseEditrice,var_dataImmissione,var_Genere);

-- inserimento dati hascritto

IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM `Autore` WHERE `Nome`=var_NomeAutore AND `Cognome`=var_CognomeAutore) THEN

INSERT INTO `Autore`(`Nome`, `Cognome`) VALUES (var_NomeAutore,var_CognomeAutore);

END IF;

INSERT INTO `HaScritto`(`CodiceLibro`, `NomeAutore`, `CognomeAutore`) VALUES (var_ISBN,var_NomeAutore,var_CognomeAutore);

COMMIT;

- 7) Procedure trasferimentoCopia. Viene effettuato un controllo preliminare per verificare se la biblioteca di destinazione sia la stessa che ha prestato la copia ed in caso sollevare la procedure. In caso contrario vengono effettuati dei controlli per verificare l'esistenza e disponibilità della copia/ inserimento della stessa, dopodichè in base al destinatario della copia, vengono aggiornati lo stato della copia e registrato il trasferimento.

```
CREATE PROCEDURE `trasferimentoCopia` (in var_Biblioteca CHAR(100),in var_ISBN
CHAR(17),in var_Copia CHAR(4),in var_NumeroRipiano TINYINT,in var_NumeroScaffale
TINYINT,in var_DataCessione DATE,in var_Stato ENUM('Predata a','Predata da'))
BEGIN
    DECLARE var_stato_copia CHAR(30);
    DECLARE var_Biblioteca_origine CHAR(100);
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        ROLLBACK;
        RESIGNAL;
    END;
    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;
    START TRANSACTION;
    -- inserimento della copia
    IF var_Stato = 'Predata a' THEN
        UPDATE `Copia` SET `NumeroRipiano`=NULL,`NumeroScaffale`=NULL WHERE
`Etichetta`=var_Copia;
    ELSEIF var_Stato = 'Predata da' THEN
        INSERT INTO `Copia`(`Etichetta`, `CodiceLibro`, `Stato`, `NumeroRipiano`,
`NumeroScaffale`)
VALUES
(var_Copia,var_ISBN,'Disponibile',var_NumeroRipiano,var_NumeroScaffale);
    END IF;
    -- controllo che la biblioteca di destinazione non sia la stessa che ha predata la copia
    SELECT `Biblioteca` INTO var_Biblioteca_origine FROM `Trasferimenti` WHERE
`Copia`=var_Copia AND `Stato`='Predata da';
    IF var_Biblioteca = var_Biblioteca_origine THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Errore: la biblioteca di destinazione risulta la medesima dalla quale
proviene la copia che si sta cercando di trasferire.';
    END IF;
    -- controllo che la copia da trasferire esista e non sia stata dismessa
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM `Copia`,`Libro` WHERE `Etichetta` = var_Copia AND
`Copia`.`CodiceLibro` AND `Libro`.`Dismissione`=FALSE) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
```

```

    SET MESSAGE_TEXT = 'Errore: la copia non esiste.';
END IF;
-- aggiornamento stato copia
IF var_Stato = 'Predata a' THEN
    -- controlliamo che la copia che si vuole trasferire sia disponibile
    SELECT `Stato` INTO var_stato_copia FROM `Copia` WHERE `Etichetta` = var_Copia;
    IF var_stato_copia != 'Disponibile' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Errore: copia non disponibile per il trasferimento.';
    END IF;
    UPDATE `Copia` SET `Stato` = 'Predata', `NumeroRipiano` = NULL, `NumeroScaffale` =
NULL WHERE `Etichetta` = var_Copia;
ELSEIF var_Stato != 'Predata da' THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Errore: tipo di trasferimento non supportato.';
END IF;
-- registrazione trasferimento
INSERT INTO `Trasferimenti`(`Copia`, `DataCessione`, `Biblioteca`, `DataRestituzione`, `Stato`)
VALUES (var_Copia,var_DataCessione,var_Biblioteca,NULL,var_Stato);
COMMIT;

```

- 8) Procedure reportCopieNonRestituite. Si è deciso di sfruttare una tabella temporanea per restituire un result set contenente sia lo stato di regolarità dei prestiti utente, sia i dati della copia e dell'utente al quale sollecitare la restituzione tramite i contatti forniti.

```

CREATE PROCEDURE `reportCopieNonRestituite` ()
BEGIN
    -- Variabili per leggere i dati dal cursore
    DECLARE var_Copia CHAR(4);
    DECLARE var_CF CHAR(16);
    DECLARE var_Nome VARCHAR(30);
    DECLARE var_Cognome VARCHAR(30);
    DECLARE var_Tipo ENUM('Email','Cellulare','Telefono di casa');
    DECLARE var_Valore CHAR(100);

```

```
DECLARE var_DataPrestito DATE;
DECLARE var_DurataConsultazioneEspressa ENUM('1','2','3');
-- Variabile per calcolare lo stato del prestito e l'handler per il loop
DECLARE var_StatoPrestito VARCHAR(20);
DECLARE done INT DEFAULT FALSE;
DECLARE cur_prestiti CURSOR FOR
    SELECT P.Copia, U.CF, U.Nome, U.Cognome, C.Tipo, C.Valore,P.DataPrestito,
P.DurataConsultazioneEspressa
    FROM `PrestitoUtente` P JOIN `Utente` U ON P.Utente = U.CF JOIN `Contatto` C ON U.CF =
C.Utente
    WHERE P.DataRestituzione IS NULL;
DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
BEGIN
    ROLLBACK;
    RESIGNAL;
END;
-- Handler per uscire dal ciclo quando finiscono le righe
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE;
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
START TRANSACTION;
-- Tabella temporanea per restituire il ResultSet
DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS `TempReportNonRestituiti`;
CREATE TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS `TempReportNonRestituiti` (
    `Copia` CHAR(4),
    `CF` CHAR(16),
    `Nome` VARCHAR(30),
    `Cognome` VARCHAR(30),
    `Tipo` VARCHAR(30),
    `Valore` VARCHAR(100),
    `DataPrestito` DATE,
    `DurataConsultazioneEspressa` ENUM('1','2','3'),
    `StatoPrestito` VARCHAR(20)
);
-- Ciclo sulle righe
```

```

OPEN cur_prestiti;
read_loop: LOOP
    FETCH cur_prestiti INTO
        var_Copia, var_CF, var_Nome, var_Cognome, var_Tipo, var_Valore, var_DataPrestito,
var_DurataConsultazioneEspressa;
    IF done THEN
        LEAVE read_loop;
    END IF;
    IF DATE_ADD(var_DataPrestito, INTERVAL CAST(var_DurataConsultazioneEspressa AS
UNSIGNED) MONTH) < CURDATE() THEN
        SET var_StatoPrestito = 'Prestito Scaduto';
    ELSE
        SET var_StatoPrestito = 'Prestito regolare';
    END IF;
    INSERT INTO `TempReportNonRestituiti` (`Copia`, `CF`, `Nome`, `Cognome`, `Tipo`,
`Valore`, `DataPrestito`, `DurataConsultazioneEspressa`, `StatoPrestito`) VALUES (var_Copia,
var_CF, var_Nome, var_Cognome, var_Tipo, var_Valore, var_DataPrestito,
var_DurataConsultazioneEspressa, var_StatoPrestito);
END LOOP;
CLOSE cur_prestiti;
SELECT * FROM `TempReportNonRestituiti`;
DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS `TempReportNonRestituiti`;
COMMIT;

```

- 9) Procedure reportCopieTrasferite. Viene semplicemente creata una tabella temporanea sfruttata per restituire il resultSet relativo ai trasferimenti con le biblioteche esterne.

```

CREATE PROCEDURE `reportCopieTrasferite` ()
BEGIN

    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        ROLLBACK;
        RESIGNAL;
    
```



```
END;
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
START TRANSACTION;
SELECT
Trasferimenti.Copia,Trasferimenti.DataCessione,COALESCE(Trasferimenti.DataRestituzione,'Non
restituita') as DataRestituzione,Trasferimenti.Stato,Biblioteca.Indirizzo,Biblioteca.Indirizzo FROM
`Trasferimenti`,Biblioteca WHERE Trasferimenti.Biblioteca=Biblioteca.Indirizzo;
COMMIT;
```

10) Procedure restituzioneCopiaTrasferita. In base al destinatario della copia, viene aggiornato il trasferimento relativo a tale copia come lo stato della stessa nella tabella Copia.

```
CREATE PROCEDURE `restituzioneCopiaTrasferita` (in var_Copia CHAR(4), in
var_DataRestituzione DATE, in var_Stato ENUM('Predata a','Predata da'))
BEGIN
DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
BEGIN
ROLLBACK;
RESIGNAL;
END;
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
START TRANSACTION;
-- controlliamo che la copia sia effettivamente stata prestata ad/da una biblioteca esterna
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM `Trasferimenti` WHERE `Trasferimenti`.`Copia`=var_Copia
AND `Trasferimenti`.`Stato`=var_Stato) THEN
SIGNAL SQLSTATE '45000'
SET MESSAGE_TEXT = 'Errore Trigger: non esiste un trasferimento relativo a tale copia.';
END IF;
-- troviamo lo stato della copia

-- controlliamo che non ci sia un prestito utente in corso con tale copia
IF EXISTS (SELECT 1 FROM `PrestitoUtente`, `Trasferimenti` WHERE
`PrestitoUtente`.`Copia`= `Trasferimenti`.`Copia` AND `PrestitoUtente`.`Copia`=var_Copia AND
`Trasferimenti`.`Stato`=var_Stato AND `PrestitoUtente`.`DataRestituzione` IS NULL) THEN
```

```
SIGNAL SQLSTATE '45000'

SET MESSAGE_TEXT = 'Errore Trigger: risultata un prestito utente in corso associato a tale
copia.';

END IF;

-- aggiornamento stato copia trasferita come restituita
UPDATE `Trasferimenti` SET `DataRestituzione`=var_DataRestituzione WHERE
`Copia`=var_Copia AND `Stato`=var_Stato;

-- aggiornamento stato copia
IF var_Stato = 'Predata a' THEN
    UPDATE `Copia` SET `Stato`='Disponibile' WHERE `Etichetta`=var_Copia; -- la copia viene
segnata come prestabile
ELSE
    UPDATE `Copia` SET `Stato`='Predata' WHERE `Etichetta`=var_Copia; -- copia restituita alla
biblioteca di appartenenza
END IF;

COMMIT;
```

- 11) Procedure cercaCopia. Viene semplicemente ricercata una copia sulla base dell'ISBN del libro a cui fa riferimento. Vengono escluse le copie di libri che sono stati dismessi dal sistema.

```
CREATE PROCEDURE `cercaCopia` (in var_ISBN CHAR(17))
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        ROLLBACK;
        RESIGNAL;
    END;
    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
    START TRANSACTION;

    -- controlliamo che esista una copia disponibile del libro richiesto
    SELECT `Etichetta`,COALESCE(`NumeroRipiano`,`Non Disponibile`) AS
NumeroRipiano,COALESCE(`NumeroScaffale`,`Non Disponibile`) AS NumeroScaffale FROM
```

```

`Copia`,`Libro` WHERE `Copia`.`CodiceLibro`=`Libro`.`ISBN` AND
`Libro`.`Dismissione`=FALSE AND Stato='Disponibile' AND Copia.CodiceLibro=var_ISBN;
COMMIT;

```

12) Procedure cambiaPosizione. Aggiorna la posizione della copia fisica nella biblioteca.

```

CREATE PROCEDURE `cambiaPosizione` (in var_Copia CHAR(4), in var_NumeroRipiano
TINYINT,in var_NumeroScaffale TINYINT)
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        ROLLBACK;
        RESIGNAL;
    END;
    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;
    START TRANSACTION;
    -- una copia anche se dismessa bisogna permettere di spostarla di posizione in quanto permane
    nella biblioteca
    -- controlliamo che la copia sia esistente e disponibile
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM `Copia` WHERE `Etichetta`=var_Copia AND
`Stato`='Disponibile') THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Errore Trigger: non esiste tale copia/non risulta disponibile.';
    END IF;
    -- aggiorniamo la posizione della copia nella biblioteca
    UPDATE `Copia` SET
`NumeroRipiano`=var_NumeroRipiano,`NumeroScaffale`=var_NumeroScaffale WHERE
`Etichetta`=var_Copia;
    COMMIT;

```

13) Procedure dismissione. Vengono dismessi tutti i libri che non hanno una copia associata che è stata prestata negli ultimi 10 anni o nei 10 anni successivi all'immissione dei dati del libro nel database.

```
CREATE PROCEDURE `dismissione` ()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        ROLLBACK;
        RESIGNAL;
    END;
    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
    START TRANSACTION;
    -- escludo i libri che magari sono appena stati immessi nel sistema
    UPDATE `Libro` SET `Dismissione` = TRUE WHERE `Dismissione` = FALSE AND
`DataImmissione` <= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 10 YEAR) AND `ISBN` NOT IN (
    -- seleziono i libri che hanno avuto almeno un prestito negli ultimi 10 anni
    SELECT C.CodiceLibro FROM `PrestitoUtente` P, `Copia` C WHERE P.Copia = C.Etichetta
AND P.DataPrestito >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 10 YEAR));
    COMMIT;
```

13) Procedure listaCopie. Restituisce un resultSet delle copie non dismesse dalla biblioteca.

```
CREATE PROCEDURE `listaCopie` ()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        ROLLBACK;
        RESIGNAL;
    END;
    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
    START TRANSACTION;

    SELECT * FROM `Copia`,`Libro` WHERE `Copia`.`CodiceLibro`=`Libro`.`ISBN` AND
`Libro`.`Dismissione`=FALSE;
    COMMIT;
```

14) Procedure listaUtenti.

```
CREATE PROCEDURE `listaUtenti` ()  
BEGIN  
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION  
    BEGIN  
        ROLLBACK;  
        RESIGNAL;  
    END;  
    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;  
    START TRANSACTION;  
    SELECT * FROM `Utente`;  
    COMMIT;
```

15) Procedure listaLibri. Viene restituito un resultSet dei libri.

```
CREATE PROCEDURE `listaLibri` ()  
BEGIN  
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION  
    BEGIN  
        ROLLBACK;  
        RESIGNAL;  
    END;  
    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;  
    START TRANSACTION;  
    SELECT * FROM `Libro`;  
    COMMIT;
```

16) Procedure listaBiblioteche. Viene restituito un resultSet delle biblioteche facenti parte del circuito con le quali possono essere trasferite delle copie.

```
CREATE PROCEDURE `listaBiblioteche` ()
```

```
BEGIN
  DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
  BEGIN
    ROLLBACK;
    RESIGNAL;
  END;
  SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
  START TRANSACTION;
  SELECT `Indirizzo`, `Nome` FROM `Biblioteca`;
  COMMIT;
```